

NoteToLaTeX

手写笔记转 LaTeX – 作品使用手册

赛事平台 / 评委 / 管理员参阅

2026 年 7 月 24 日

版本 1.0 最后更新: 2026 年 7 月 24 日

目录

1	作品概述	4
1.1	项目简介	4
1.2	目标用户	4
1.3	技术栈	4
2	访问方式	5
2.1	在线访问	5
2.2	本地开发 / 部署	5
2.2.1	环境准备	5
2.2.2	环境变量	5
2.2.3	启动开发服务器	6
2.2.4	构建与生产部署	6
3	操作步骤	7
3.1	完整转换流程	7
3.2	详细操作说明	7
3.2.1	文件上传	7
3.2.2	处理管道	8
3.2.3	结果面板	8
3.2.4	导出功能	8
4	核心功能	9
4.1	AI 驱动转换管道	9
4.2	双向编辑同步	9
4.3	智能分块处理	9
4.4	账户与历史记录	10
4.5	自定义 API 配置	10
4.6	主题切换	10
4.7	其他输入方式	10
5	适用场景	11
5.1	学术赛事	11
5.2	日常科研与教学	11
5.3	平台评估与演示	11

6	测试账号与权限说明	12
6.1	Supabase 后端配置	12
6.2	测试账号	12
6.3	测试权限	12
6.4	测试 API Key	12
7	API 接口说明	14
8	常见问题	15
9	附录：项目结构	16

1 作品概述

1.1 项目简介

NoteToLaTeX 是一款基于 AI 的全栈 Web 应用，旨在帮助研究人员、学生和数学爱好者将手写的数学笔记快速转换为出版级的 $\text{\LaTeX}$ 代码。用户只需上传手写笔记的图片或 PDF 文件，系统即可通过 AI 模型自动完成 OCR 识别、内容校验和 $\text{\LaTeX}$ 转换三个核心步骤，最终输出可直接编译的 $\text{\LaTeX}$ 文档。

1.2 目标用户

- **参赛选手** – 在赛事中快速将手写解题过程转为 $\text{\LaTeX}$ 格式提交
- **评委** – 审阅选手提交的 $\text{\LaTeX}$ 转换结果，评估识别准确率与转换质量
- **赛事平台管理员** – 部署、配置和维护 NoteToLaTeX 实例
- **科研人员与学生** – 将课堂笔记、学术草稿数字化并导出为出版级文档

1.3 技术栈

层次	技术选型
前端框架	Next.js 16 (App Router)
UI 组件库	shadcn/ui (基于 Radix UI)
样式方案	Tailwind CSS v4
认证与数据库	Supabase (Auth + PostgreSQL)
AI 引擎	Coze SDK / 兼容 OpenAI 协议的 LLM API
语言	TypeScript 5.x
包管理器	pnpm 9+
部署平台	Coze Cloud / 任意 Node.js 主机

2 访问方式

2.1 在线访问

若已部署至公网服务器，用户通过浏览器访问项目 URL 即可直接使用。推荐浏览器：

- Google Chrome 100 及以上版本
- Microsoft Edge 100 及以上版本
- Firefox 100 及以上版本
- Safari 15 及以上版本

2.2 本地开发 / 部署

项目基于 Coze CLI 管理开发与部署流程。

2.2.1 环境准备

Listing 1: 环境要求

```
Node.js >= 20  
pnpm >= 9.0
```

安装依赖：

Listing 2: 安装依赖

```
pnpm install
```

2.2.2 环境变量

在 `projects/.env.local` 中配置以下变量：

Listing 3: `.env.local` 配置示例

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://your-project.supabase.co  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=your-anon-key  
DEFAULT_LLM_API_KEY=your-llm-api-key  
DEFAULT_LLM_BASE_URL=https://api.coze.cn/v3  
DEFAULT_LLM_MODEL=doubao-seed-2-0-pro-260215
```

提示：所有 `NEXT_PUBLIC_` 前缀的变量在客户端可见，请勿放置敏感密钥。服务端密钥（如 `DEFAULT_LLM_API_KEY`）仅在服务端使用。

2.2.3 启动开发服务器

```
coze dev
```

启动后浏览器打开 <http://localhost:5000> 即可访问。

2.2.4 构建与生产部署

```
coze build      # 构建生产版本
coze start      # 启动生产服务器
```

3 操作步骤

3.1 完整转换流程

整套 workflow 从上传到导出只需五个步骤：

1. 访问主页 – 打开 NoteToLaTeX 应用
2. (可选) 登录/注册 – 登录后可保存和浏览历史记录
3. 上传文件 – 上传手写笔记的图片或 PDF
4. 开始转换 – 点击「开始转换」按钮
5. 查看与导出结果 – 在结果面板中预览、编辑或导出 $\text{\LaTeX}$ 代码

3.2 详细操作说明

3.2.1 文件上传

在上传区域，支持以下三种方式：

- 拖拽上传 – 将文件拖入虚线框区域
- 点击选择 – 点击上传区域，从文件选择器中选取文件
- 拍照输入 – 使用设备摄像头直接拍摄笔记
- 手写板输入 – 使用内置手写板现场书写

支持的文件格式：

格式	MIME 类型	说明
PNG	image/png	单张图片
JPG	image/jpeg	单张图片
WebP	image/webp	单张图片
PDF	application/pdf	支持多页，自动拆分为图片

3.2.2 处理管道

文件提交后，系统按以下四个阶段顺序处理：

1. **上传文件** – 将文件发送至服务端；PDF 自动转为图片
2. **OCR 识别** – AI 模型读取图片中的手写内容，输出 Markdown 格式文本
3. **校验修正** – AI 检查并修正 OCR 错误，确保数学公式准确性
4. **LaTeX 转换** – 将校验后的 Markdown 转为标准的 LaTeX 文档

提示：处理过程中可随时点击顶栏的「终止」按钮取消当前操作。

3.2.3 结果面板

处理完成后，结果面板提供三种视图：

- **预览模式（预览）** – 实时渲染 Markdown + KaTeX 数学公式
- **LaTeX 模式（LaTeX）** – 显示完整的 LaTeX 源代码，支持编辑与导出
- **Markdown 编辑器（Markdown）** – 编辑 AI 识别的文本，修改后自动重新生成 LaTeX

3.2.4 导出功能

根据当前所在标签页，提供不同导出选项：

- **预览模式：**导出 PDF（打印）、导出.md 文件
- **LaTeX 模式：**复制到剪贴板、导出.tex 文件

4 核心功能

4.1 AI 驱动转换管道

NoteToLaTeX 的 AI 管道由三个阶段串联而成，三个阶段可独立配置不同的 AI 模型：

1. **OCR 识别** (`/api/ocr`) – 接收图片，调用 LLM 模型将手写内容转录为 Markdown 格式，支持数学公式的 LaTeX 语法标记
2. **校验修正** (`/api/validate`) – 对 OCR 结果逐句检查，修正公式错误、符号混淆、格式问题
3. **LaTeX 转换** (`/api/latex`) – 将 Markdown 转换为完整可编译的 $\text{\LaTeX}$ 文档（含 preamble、章节结构、数学环境）

所有 API 均采用 Server-Sent Events (SSE) 流式输出，支持实时展示进度。

4.2 双向编辑同步

注意：编辑过程中请勿频繁操作，等待自动转换完成后再进行下一次编辑，以避免冲突。

Markdown 编辑器与 $\text{\LaTeX}$ 编辑器之间存在双向同步机制：

- **Markdown $\rightarrow$ LaTeX：**编辑 Markdown 后等待 1.5 秒防抖，自动触发 $\text{\LaTeX}$ 重新生成
- **LaTeX $\rightarrow$ Markdown：**编辑 $\text{\LaTeX}$ 后等待 1.5 秒防抖，自动反向转换为 Markdown
- 支持手动立即触发：「重新生成 LaTeX」按钮

4.3 智能分块处理

对于长文档，系统采用智能分块策略 (`splitTextSmartly`)：

- 优先在段落边界处切分
- 检测并避免在 $\text{\LaTeX}$ 环境 (`\begin{...}` / `\end{...}`) 中间断开
- 处理未闭合的显示数学 (`$$...$$`)
- 多页合并为统一输出

4.4 账户与历史记录

基于 Supabase Auth 的账户系统，支持：

- 注册/登录 – 邮箱 + 密码，用户名自定义
- 个性设置 – 修改用户名、上传头像
- 转换历史 – 自动保存每次转换，支持浏览、重命名、删除、重新加载
- 未登录降级 – 用户无需登录即可使用转换功能（仅无法保存历史）

4.5 自定义 API 配置

高级用户可在「API 配置」面板中自定义 AI 模型参数：

- OCR 模型与校验 LLM 模型可分别独立配置服务商、模型名称、API Key、Base URL
- 配置存储在浏览器 localStorage 中，仅对当前浏览器生效
- 留空则使用系统默认配置

4.6 主题切换

- 支持亮色模式与暗色模式
- 针对数学公式和阅读体验进行了优化
- 自动保存选择偏好

4.7 其他输入方式

- 拍照输入 – 调用设备摄像头拍摄笔记，支持前后摄像头切换
- 手写板输入 – 内置 Canvas 手写板，支持画笔颜色、粗细调节、撤销、橡皮擦

5 适用场景

5.1 学术赛事

- 数学竞赛 – 选手手写解题过程，快速转换为 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 提交

- 科研展示 – 将手写推导转换为出版级文档用于展示或发表
- 评审辅助 – 评委将选手手写作品转为电子文档评审

5.2 日常科研与教学

- 课堂笔记数字化 – 将板书或手写笔记转为电子格式
- 论文草稿整理 – 将手写论文草稿快速转为可编辑的 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 源码
- 协作共享 – 将手写内容转换为 Markdown 便于团队协作

5.3 平台评估与演示

- 功能验证 – 测试 AI 转换管道的准确率和稳定性
- 性能评估 – 评估多页文档、大批量文件的处理能力
- 用户体验评测 – 评估交互流程的便捷性和完整性

6 测试账号与权限说明

6.1 Supabase 后端配置

NoteToLaTeX 使用 Supabase 作为认证与数据库后端。如需为赛事搭建测试环境，请准备以下信息：

配置项	说明
Supabase URL	项目专属 Supabase 实例 URL
Supabase Anon Key	客户端可用的匿名密钥
Supabase Service Key	（可选）服务端特权密钥

6.2 测试账号

通过主页登录对话框的「注册」功能即可创建测试账号。注册需要以下信息：

- 用户名 – 至少 2 个字符
- 邮箱 – 用于登录和接收验证邮件

- 密码 – 至少 6 个字符

测试建议：若关闭了邮箱验证，注册后可直接自动登录。使用临时邮箱（如 test@example.com）可快速创建多个测试账号。

6.3 测试权限

角色	可访问功能	需登录
未登录访客	文件上传、OCR 识别、校验、 $\text{\LaTeX}$ 转换、导出	否
已登录用户	以上全部 + 保存历史、浏览历史、个性设置	是
管理员	全部功能 + API 配置	是

6.4 测试 API Key

系统默认使用 Coze AI SDK 进行 LLM 调用。如需自定义测试，可在「API 配置」面板中填入自己的 API Key：

配置项	说明
服务商	AI 服务提供商名称（如 coze、openai 等）
模型名称	AI 模型 ID
API Key	调用 API 的密钥
Base URL	API 基础地址（可选，留空使用默认）

配置保存在浏览器本地存储中，API Key 不会上传至应用服务器。

评测场景：评委可提前配置统一的 API Key 与模型参数，确保所有参赛者使用相同的 AI 能力进行评估。

7 API 接口说明

系统内置以下 API 路由（均在 projects/src/app/api/ 目录下）：

所有 AI 接口使用 Server-Sent Events (SSE) 流式传输响应，格式如下：

Listing 4: SSE 响应格式

```
data: {"text": "识别的文本片段..."}
```

接口	功能	方法
/api/ocr	OCR 图片识别	POST
/api/validate	校验 Markdown 内容	POST
/api/latex	Markdown → LaTeX	POST
/api/reverse-latex	LaTeX → Markdown	POST
/api/auth/register	用户注册	POST
/api/auth/login	用户登录	POST
/api/auth/me	获取当前用户信息	GET
/api/history	历史记录 CRUD	GET/POST/PUT/DELETE
/api/config/supabase	获取 Supabase 配置	GET

```
data: {"text": "更多文本..."}  
data: [DONE]
```

8 常见问题

1. **Q: 支持哪些语言的手写笔记?**

A: AI 模型主要针对中文和英文手写内容进行了优化, 可处理包含混合语言(中英文 + 数学公式)的笔记。

2. **Q: 转换的准确率如何?**

A: 准确率取决于手写内容的清晰度。建议使用清晰的扫描件或拍摄良好的照片。校验步骤会帮助修正识别错误。

3. **Q: 有文件大小限制吗?**

A: 建议单张图片不超过 10 MB。较大的 PDF 会自动拆分为多页分批处理。

4. **Q: 转换需要多长时间?**

A: 单张图片通常在几秒到几十秒内完成。取决于文件大小、页面数量和 AI 模型响应速度。

5. **Q: 为什么转换失败?**

A: 可能原因包括: 文件格式不支持、网络连接中断、AI 服务不可用、API Key 配置错误。请检查错误提示。

6. **Q: 数据安全吗?**

A: 上传文件仅用于本次转换处理，不会永久存储原始文件。登录后保存的记录可随时删除。

7. **Q:** 如何在本地编译生成的 LaTeX 代码？

A: 下载.tex 文件后，可在 TeX Live、Overleaf 或任何 LaTeX 环境中直接编译。

8. **Q:** 如何提高识别准确率？

A: 使用高分辨率扫描、白纸深色笔书写、保持页面平整、书写工整。

9 附录：项目结构

Listing 5: 项目目录结构

```
projects/
|-- src/
|   |-- app/
|   |   |-- api/
|   |   |   |-- auth/           # 认证接口
|   |   |   |-- config/        # 配置接口
|   |   |   |-- history/       # 历史记录接口
|   |   |   |-- latex/         # LaTeX 转换接口
|   |   |   |-- ocr/           # OCR 识别接口
|   |   |   |-- reverse-latex/ # LaTeX -> Markdown 接口
|   |   |   +-- validate/      # 校验接口
|   |   |-- help/              # 帮助页面
|   |   |-- layout.tsx         # 根布局
|   |   |-- page.tsx           # 主页
|   |   +-- globals.css        # 全局样式
|   |-- components/
|   |   |-- ui/                 # shadcn UI 组件
|   |   |-- auth-form.tsx      # 登录/注册表单
|   |   |-- api-config-dialog.tsx # API 配置面板
|   |   |-- camera-capture.tsx # 拍照组件
|   |   |-- file-upload.tsx    # 文件上传
|   |   |-- history-sidebar.tsx # 历史侧边栏
|   |   |-- processing-pipeline.tsx # 处理流程指示器
|   |   |-- profile-settings-dialog.tsx # 个性设置
|   |   |-- results-panel.tsx  # 结果面板
```

```
|  |  |-- user-menu.tsx          # 用户菜单
|  |  +-- writing-pad.tsx        # 手写板
|  |-- lib/
|  |  |-- auth-context.tsx      # 认证上下文
|  |  |-- conversion-history.ts # 历史数据模型
|  |  |-- llm-config.ts         # LLM 客户端配置
|  |  |-- pdf-utils.ts          # PDF 工具函数
|  |  |-- supabase-client.ts    # Supabase 客户端
|  |  +-- utils.ts              # 通用工具函数
|  +-- hooks/
|-- server/                     # 自定义服务器（可选）
|-- scripts/                    # 构建/运维脚本
|-- public/                     # 静态资源
|-- package.json
+-- .env.local                  # 环境配置
```

NoteToLaTeX – 手写笔记转换器

基于 AI 技术构建

如有问题或建议，欢迎在 [GitHub](#) 上提交 Issue

— 手册结束 —